

# 企业 AI 部署偏好与治理机制：一个完整机器学习课程案例

用官方数据、可复现模型和证据约束 Agent，把研究从问卷想法推进到机器学习全流程展示。

12.77M

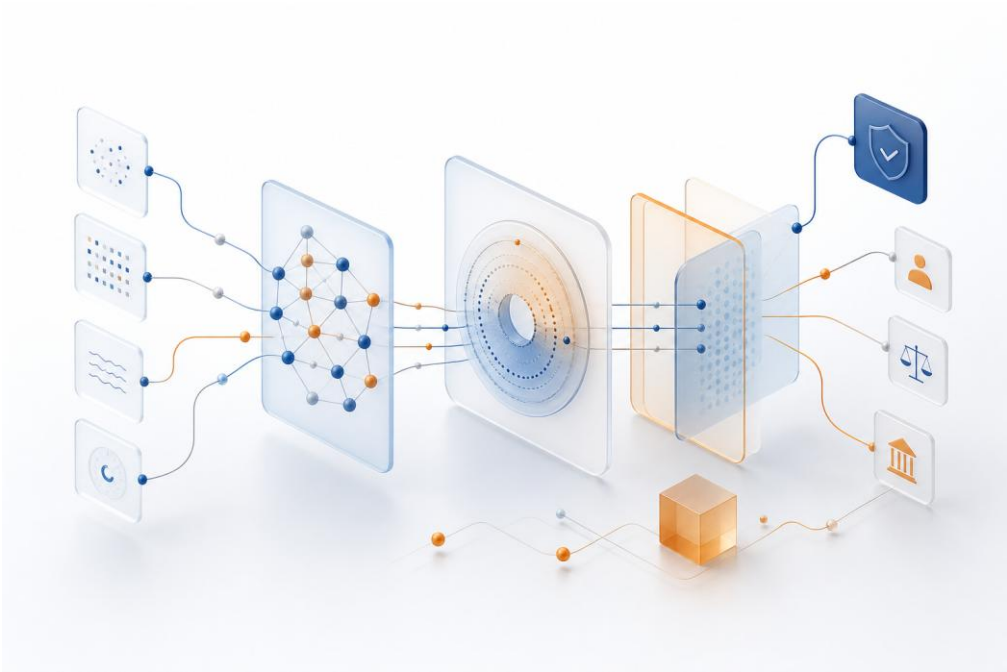
official source rows profiled

5,814

Stage 2 modeling rows

0.7245

Stage 2 long-run R2



Final display package: 12\_机器学习完整案例展示PPT

# 为什么从问卷/Kaggle 升级为官方数据

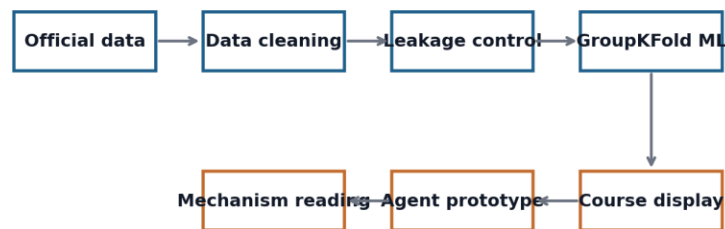
问卷和访谈适合解释机制，主模型必须依赖可追溯、可复核、可下载的官方数据。

Kaggle/问卷适合启发问题，但来源和维度不够稳。

Eurostat 官方数据有元数据、下载记录、hash 和复现路径。

主模型用官方数据；问卷/访谈只作辅助机制解释。

## Course case spine: from official data to reproducible machine learning display



## 数据生命周期不是口号，而是每一步都有文件和哈希

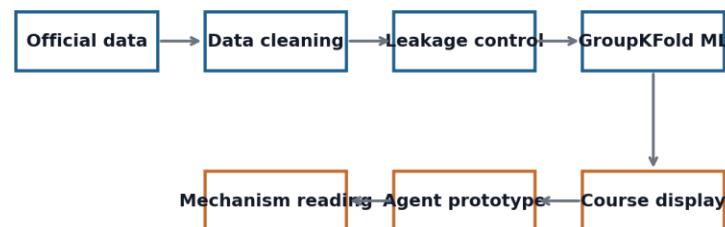
从 source manifest 到 processed panel，再到 outputs 和 PPT，每一步都能回到仓库路径。

data/raw/manifest\*.jsonl 记录来源、时间、字节数和 SHA256。

data/processed 保存 Stage 1/2 建模面板。

outputs/tables 与 outputs/reports 保存结果和审计。

### Course case spine: from official data to reproducible machine learning display



## Stage 1 解释 SME 机制, Stage 2 验证行业/区域泛化

两层数据边界分开写, 避免把行业层样本误说成 SME-only。

Stage 1: 553 面板行、544 可建模样本、36 个 geo。

Stage 2: 5,814 行、36 个 geo、50 个行业。

展示时明确: Stage 2 是行业/区域外部验证层。

### PUBLIC COURSEWORK EVIDENCE

data / code / outputs / Agent / PPT

# 1277 万官方源数据行经过筛选聚合后进入 5,814 行建模面板

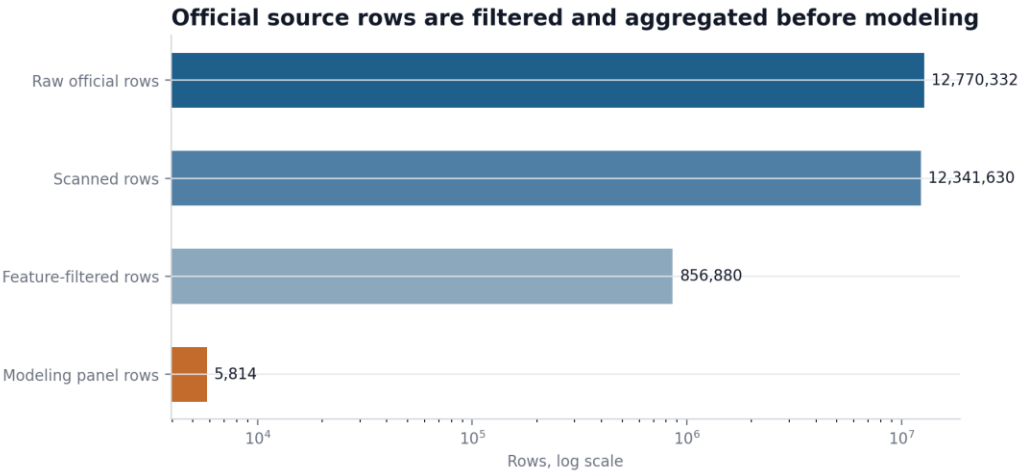
这体现数据挖掘流程，不是把千万行直接当训练样本。

### Proof object

This slide is backed by public repository data, result tables, QA reports, or reproducible scripts.

### Display rule

Use conservative GroupKFold metrics and clear evidence boundaries in classroom explanation.



# 监督学习任务围绕官方 AI workflows 自动化指标展开

目标变量来自 Eurostat 企业使用 AI 自动化 workflow 或辅助决策的指标。

目标变量：企业使用 AI 自动化 workflow 或辅助决策。

特征：AI 应用、云服务、数字强度、ICT 能力、治理/部署准备度代理变量。

学习器：Ridge、RandomForest、ExtraTrees 与历史 MLP 基线。

## PUBLIC COURSEWORK EVIDENCE

data / code / outputs / Agent / PPT

## GroupKFold 按国家分组，降低同一国家信息泄漏

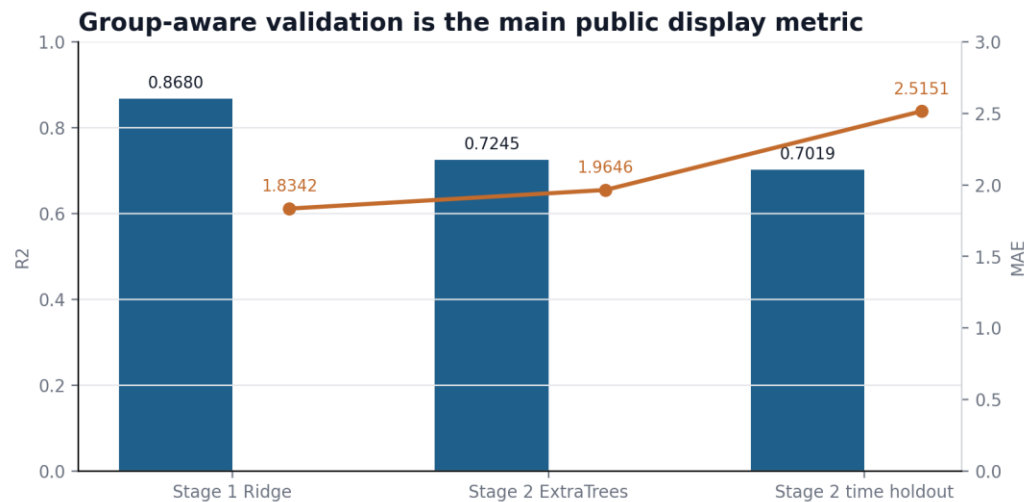
泛化验证比随机切分更保守，更适合课堂展示和研究解释。

### Proof object

This slide is backed by public repository data, result tables, QA reports, or reproducible scripts.

### Display rule

Use conservative GroupKFold metrics and clear evidence boundaries in classroom explanation.



# Stage 1 Ridge 在 SME 机制层取得 R2=0.8680

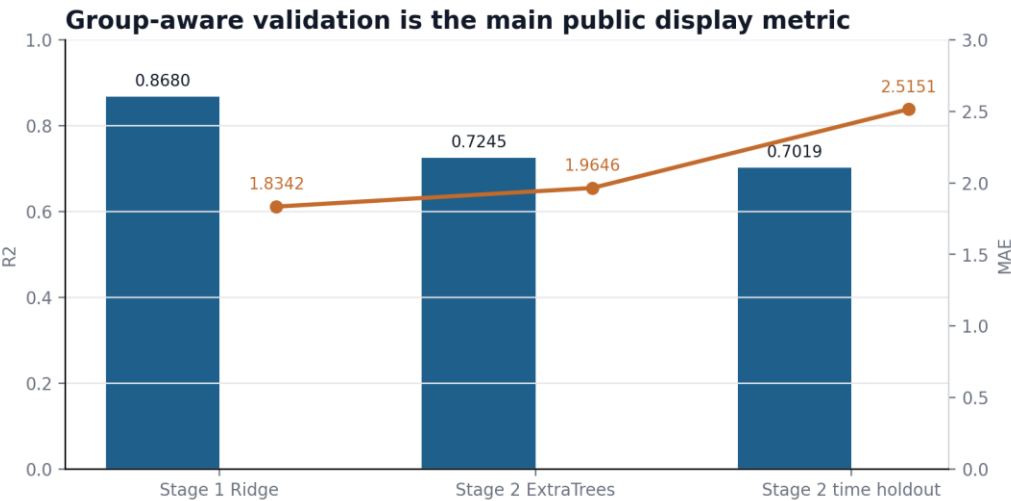
效率需求、部署准备度和治理变量进入解释链，主结果使用国家组 GroupKFold。

### Proof object

This slide is backed by public repository data, result tables, QA reports, or reproducible scripts.

### Display rule

Use conservative GroupKFold metrics and clear evidence boundaries in classroom explanation.





## Stage 2 ExtraTrees 长跑复算取得 $R^2=0.7245$

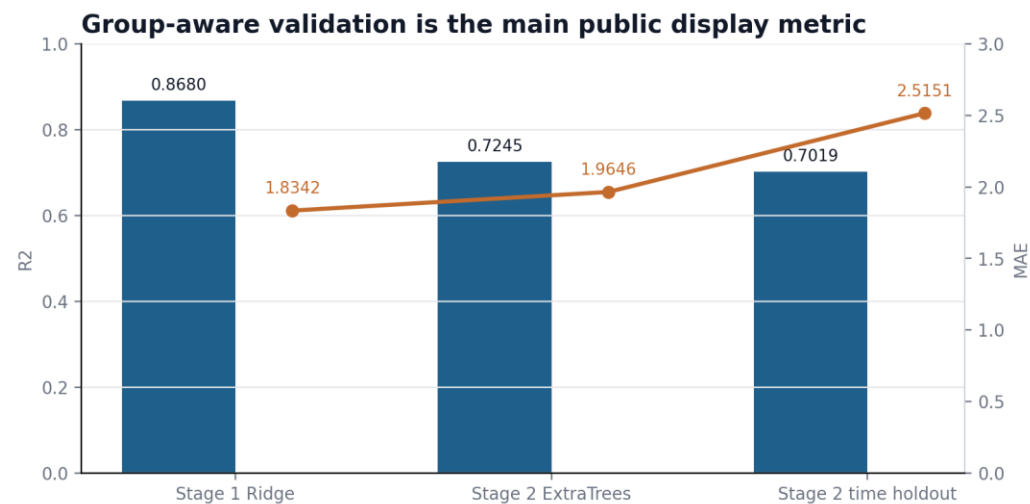
行业/区域层不是替代 SME，而是检验机制在更大官方数据范围中的稳定性。

### Proof object

This slide is backed by public repository data, result tables, QA reports, or reproducible scripts.

### Display rule

Use conservative GroupKFold metrics and clear evidence boundaries in classroom explanation.



# 特征重要性支持部署准备度和数字基础机制

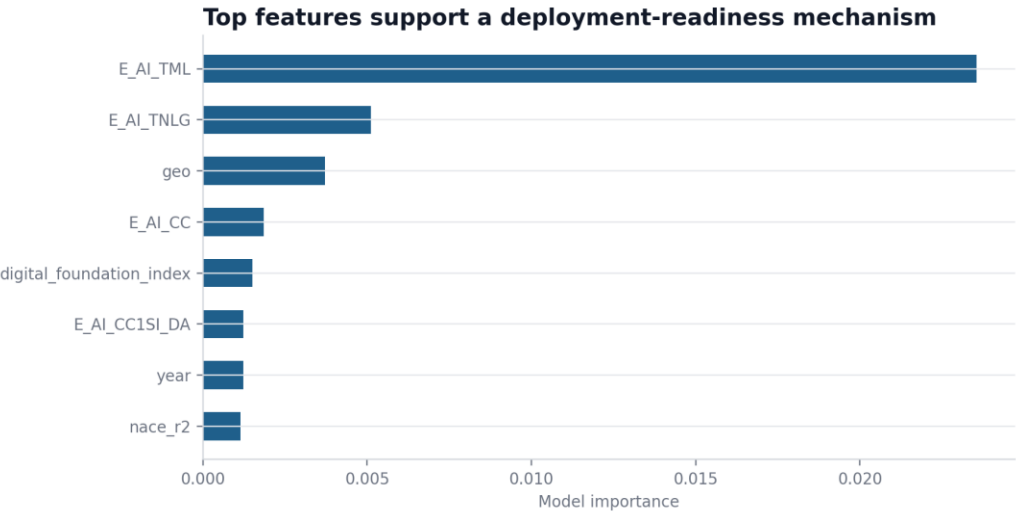
模型解释聚焦机制变量组，不把预测模型写成因果证明。

### Proof object

This slide is backed by public repository data, result tables, QA reports, or reproducible scripts.

### Display rule

Use conservative GroupKFold metrics and clear evidence boundaries in classroom explanation.



# Agent 原型把模型证据转成可查询的课程演示工具

没有模型二进制时预测工具返回 unavailable 和复现路径，而不是崩溃。

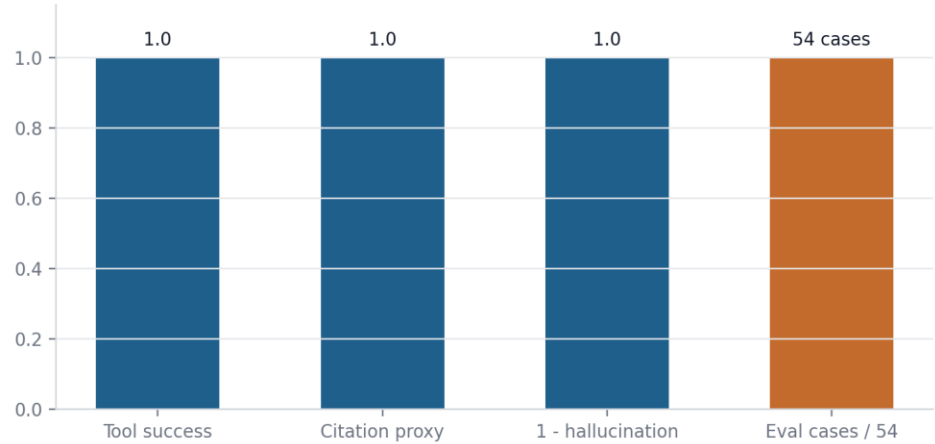
### Proof object

This slide is backed by public repository data, result tables, QA reports, or reproducible scripts.

### Display rule

Use conservative GroupKFold metrics and clear evidence boundaries in classroom explanation.

Agent prototype is evaluated as an evidence-constrained assistant



# GitHub 仓库保留公开复现材料，私密论文线隔离

公开仓库只保留课程案例、数据、代码、图表、报告和 Agent 原型。

保留：01-12、data、src、outputs、docs、提交材料、10\_Agent系统。

隔离：14-18、19+ 私密包、问卷/访谈原文、投稿材料。

排除：.joblib、.pkl、.env、token、私钥、服务器认证信息。

## PUBLIC COURSEWORK EVIDENCE

data / code / outputs / Agent / PPT

## 边界说清楚，比把结论写满更专业

不写千万样本直接训练、不写机器学习证明因果、不写 Stage 2 SME-only。

不能写：千万样本直接训练。

不能写：机器学习证明因果。

不能写：问卷星逐样本数据库或 Stage 2 SME-only。

### PUBLIC COURSEWORK EVIDENCE

data / code / outputs / Agent / PPT

# 完整案例的价值：真实数据、严格验证、可复现展示

明天展示时重点讲清数据链、模型链、证据链和公开边界。

### Proof object

This slide is backed by public repository data, result tables, QA reports, or reproducible scripts.

### Display rule

Use conservative GroupKFold metrics and clear evidence boundaries in classroom explanation.

Course case spine: from official data to reproducible machine learning display

